

# 单纯形表的矩阵计算与卡西欧 991 计算器操作

这个教程告诉你，如何使用 CASIO 991 计算单纯形法的一轮迭代。

## 每步迭代的计算公式（4 输入 → 4 输出）

设第  $k$  轮已由单纯形规则（上一轮的入基/出基）定出新基  $B_k$ 。所有量都从原始  $(A, b, c)$  按本轮  $B_k$  取。

第  $k$  轮计算：

输入：

- $A_{B_k} = A[:, B_k]$  ( $m \times m$ , 可逆) → 录入 MatA
- $b$  ( $m \times 1$ , 原始右端, 永远不变) → 录入 MatC
- $c_{B_k} = c[B_k]$  ( $m \times 1$ ) → 抄纸上即可, 不必占矩阵内存
- $A_{N_k} = A[:, N_k]$  ( $m \times (n-m)$ ) → 抄纸上; 若  $n-m \leq 4$  且想批量算可录入 MatB, 否则按列处理 (见 §3)

输出：

$$\begin{aligned}\bar{b}_k &= A_{B_k}^{-1}b && \text{(本轮基变量值 } x_{B_k}\text{)} \\ \bar{A}_{N_k} &= A_{B_k}^{-1}A_{N_k} && \text{(本轮非基列规范系数)} \\ \bar{c}_{N_k} &= c_{N_k} - c_{B_k}^T \bar{A}_{N_k} && \text{(本轮非基检验数)} \\ z_k &= c_{B_k}^T \bar{b}_k && \text{(本轮目标值)}\end{aligned}$$

**决策** (用输出做)：查  $\bar{c}_{N_k}$  有无负分量 → 选入基  $j$ ; 用  $\bar{A}_j$  ( $\bar{A}_{N_k}$  的第  $j$  列) 与  $\bar{b}_k$  做最小比值 → 定出基  $\ell$ ; 新基  $B_{k+1} = B_k \setminus \{\ell\} \cup \{j\}$ 。回输入, 进入第  $k+1$  轮。

注意： $c_{N_k}$  无矩阵运算, 不必占矩阵内存。要存的是涉及矩阵乘法的  $A_B, A_N, b, c_B$ 。

## fx-991 计算器操作策略

### 1. 硬件约束

| 项     | fx-991                      | 对算法的影响                                                                     |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 矩阵内存数 | 4 个: MatA, MatB, MatC, MatD | 刚好够 $A_B, A_N, b, c_B$ 四件; 但 $c_B$ 可抄纸上省一格                                 |
| 单矩阵维度 | $\leq 4$ 行 4 列              | $A_B$ 必须 $\leq 4 \times 4$ , 即约束数 $m \leq 4$ ; $A_N$ 列数 $n-m \leq 4$ 才能整块存 |
| 求逆    | 支持 ( $x^{-1}$ 键)            | $A_B^{-1}$ 是核心运算                                                           |
| 转置    | 支持 (矩阵计算子菜单 Trans)          | 路径 B 算 $y = A_B^{-T} c_B$ 需要                                               |

考试约束一般不超过 4 个, 因此  $A_B$  也最多是  $4 \times 4$  的。

### 3. 单轮按键流程

每轮迭代的标准按键动作：

0. 纸上：由上一轮定出本轮基  $B_k$ ；从原始  $A$  按列写下  $A_B(m \times m)$ 、 $c_B(m \times 1)$ 、原始  $b(m \times 1)$  不变；列出非基列  $A_j(m \times 1)$  备用。

1. 录  $MatA \leftarrow A_B$ 。COMP 模式下输入  $MatA$ ，按  $[x^{-1}]$  得  $A_B^{-1}$ ，记作结果  $R$ 。  
(或存进  $MatC$  备用，下文以  $R$  指代  $A_B^{-1}$ 。)

2. 录  $MatB \leftarrow b$ 。算  $R \times MatB \rightarrow \bar{b} = x_B$ 。抄下。

3.  $z = c_B \cdot \bar{b}$  (标量内积， $m \leq 4$  手算；或录  $c_B^T(1 \times m)$  为  $MatD$ ， $MatD \times \bar{b}$ )。

4. 对每个非基  $j$ ：录  $MatB \leftarrow A_j$ 。算  $R \times MatB \rightarrow \bar{A}_j(m \times 1)$ 。抄下  $\rightarrow$  拼成  $\bar{A}_N$ 。  
 $\bar{c}_j = c_j - c_B \cdot \bar{A}_j$  (内积手算)。抄下  $\rightarrow$  拼成  $\bar{c}_N$ 。

5. 看  $\bar{c}_N$ ：全  $\geq 0 \rightarrow$  最优，停；否则选  $\bar{c}_j < 0$  的  $j$  入基。

6. 用  $\bar{A}_j$  正分量行与  $\bar{b}$  做最小比值  $\rightarrow$  出基  $\ell$ 。新基  $B_{k+1}$ ，回 0。

### 坑（易错点）

**坑 1 — 从上一轮的表里继承  $A_B$ 。**  $A_B, A_N, c_B, c_N$  必须**每轮从原始  $A, c$  按新基重新取列**，不要用上一轮规范型的  $\bar{A}$  当本轮  $A_B$ 。原始数据全程不变是这套方法的根本；继承滚动表会累积误差、且与"按新基取列"的定义不符。

**坑 2 — 把  $\bar{b}$  当成"不变的  $b$ "。** 原始  $b$  不变， $\bar{b} = A_B^{-1}b$  每轮随  $A_B$  变。输入存原始  $b$ ，输出才算  $\bar{b}$ 。混淆会导致用错右端做最小比值。

**坑 3 —  $c_B$  顺序与  $A_B$  列顺序不一致。** 最简单的记忆方法就是，无论上一轮基的顺序是什么，使用计算器迭代这一轮，所选的基，写道单纯性表里面，一定是按序号从小到大的。

**坑 4 - 目标值的符号。** 每轮迭代计算的是目标值的变化量  $c_B^T A_B^{-1} b$ ，所以当前轮，单纯性表的右上角的地方 = 上一轮这地方的数值 -  $c_B^T A_B^{-1} b$ ，当前的目标值就是这个整体再乘一个  $-1$